

Ottieni il massimo
dal tuo Raspberry Pi 4
o Raspberry Pi 400

Migliora il cruscotto
digitale di una
moto



Official Magazine
#167 | Luglio 2026

Raspberry Pi

La rivista ufficiale Raspberry Pi tradotta in italiano per RaspberryItaly 

CREA UNA CASA SMART

Configura un hub - Usa prese smart -
Crea hardware fai-da-te



Estratto dal numero 167 di Raspberry Pi Official Magazine. Traduzione di *marcolecce* e *Zzed*, revisione testi e impaginazione di Mauro "Zzed" Zoia (zzed@raspberrypiitaly.com), per la comunità italiana Raspberry Pi www.raspberrypiitaly.com. Distribuito con licenza CC BY-NC-SA 3.0. *Raspberry Pi Official Magazine* è pubblicato mensilmente da Raspberry Pi Ltd., 194 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, England, CB4 0AB.

BetterDash Pi

Raspberry Pi permette ai motociclisti di fare un passo avanti grazie a un cruscotto più intelligente. Di **David Crookes**



Maker

Norbert Féron

Norbert è un programmatore a cui piace andare in moto. Il suo ultimo viaggio è stato dalla Francia alla Turchia con suo fratello, su percorsi fuoristrada.

[rpimag.co/
betterdashgit](http://rpimag.co/betterdashgit)

► Il progetto utilizza un modulo ricevitore GPS (il GPS NEO-6M) e un'antenna GPS

Da appassionato motociclista, Norbert Féron adora percorrere le strade in sella alla sua Royal Enfield Himalayan 450. Ciò che non apprezza del tutto, tuttavia, è il Tripper integrato: un sistema di navigazione turn-by-turn basato su Google Maps. "Utilizza un bellissimo cruscotto TFT con uno schermo rotondo, ma ha una dipendenza frustrante", afferma. "Richiede che il telefono sia permanentemente connesso tramite Bluetooth, che lo schermo sia acceso e che l'app Royal Enfield sia in esecuzione, per funzionare come navigatore."

Questo crea alcuni problemi durante i viaggi. "Ogni volta che ti fermi per fare benzina o per un caffè, la connessione si interrompe e la mappa si spegne", si lamenta. "La batteria del telefono si scarica e si passa più tempo a riconnettersi che a guidare." Stufi di questa situazione, ha ideato una soluzione alternativa che non necessita di una connessione al telefono. «Volevo qualcosa di piccolo da installare in modo permanente sulla moto, idealmente sotto la sella, collegato alla batteria», racconta. «Un computer Raspberry Pi Zero si è rivelato la soluzione perfetta».

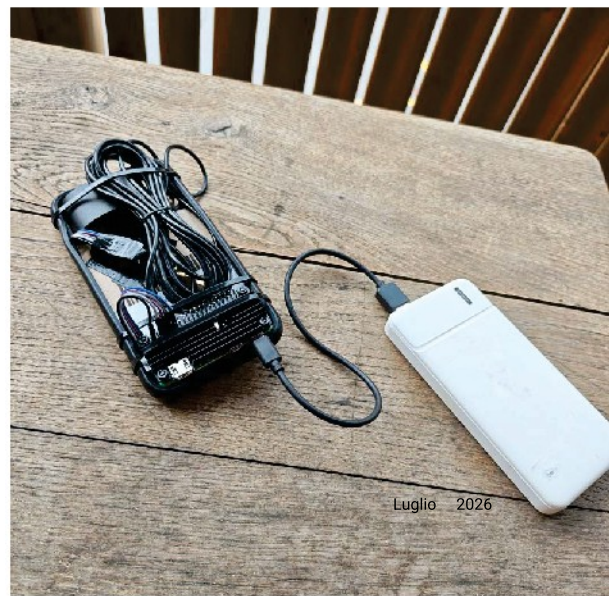
A tutta manetta

Inizialmente, aveva qualche dubbio. L'idea era di avviare automaticamente il Raspberry Pi Zero 2 WH non appena il motore veniva acceso, consentendo al computer di connettersi al Wi-Fi del Tripper e trasmettere in streaming un'interfaccia utente completamente personalizzata al cruscotto. "Non ero

sicuro che avesse abbastanza memoria per eseguire tutto in parallelo: la connessione Wi-Fi, il GPS, il rendering delle mappe, la navigazione e lo streaming dell'interfaccia utente", afferma. Tuttavia, non c'era bisogno di preoccuparsi.

Un Raspberry Pi Zero 2 WH è più che in grado di gestire questo tipo di carico di lavoro e il sistema di Norbert ha finora utilizzato solo 180 MB di RAM su 512 MB. Funziona in modo simile al cruscotto originale della moto, progettato per

*La mappa viene
renderizzata
in tempo reale sullo
schermo
circolare*



In BREVE

- Si tratta di un sistema di navigazione alternativo per le moto Royal Enfield.
- Raspberry Pi viene utilizzato come trasmettitore video Wi-Fi per il cruscotto
- È alimentato direttamente dalla batteria della moto.
- Il sistema costa meno di 100 euro.
- È completamente open source e disponibile su GitHub

per ricevere un flusso video dal telefono tramite Wi-Fi per la navigazione. La differenza è che utilizza uno script Python in esecuzione su Raspberry Pi per trasmettere in streaming un flusso video personalizzato direttamente al cruscotto del Tripper.

"Lo script Python si connette alla rete Wi-Fi della moto e trasmette in streaming nello stesso formato che avrebbe utilizzato l'app ufficiale per smartphone (ovvero, H.264 su RTP a 526 × 300 pixel, 200 kbps)", spiega Norbert. "Lo schermo TFT pensa di visualizzare un flusso di Google Maps, ma in realtà possiamo trasmettere in streaming qualsiasi interfaccia utente personalizzata."

Punto di svolta

Tre pulsanti sul manubrio, originariamente destinati a controllare l'interfaccia Tripper, sono stati riutilizzati per navigare nel sistema di Norbert. "Ho utilizzato un agente di codice per creare un'interfaccia utente personalizzata usando Qt con menu per mappe, selezione di tracce GPX e impostazioni", afferma. "Sto anche usando tessere OpenStreetMap pre-caricate e associate a ciascun file di traccia per visualizzare la mappa. La parte migliore è che non invalidiamo alcuna garanzia e non interferiamo con gli avvisi e i messaggi della moto. Il nostro flusso video è contenuto in quello che sarebbe stato un casting della mappa."



01. BetterDash Pi si avvia all'accensione della moto, si connette automaticamente e continua la navigazione

02. Utilizza il display circolare Tripper della moto per visualizzare le istruzioni di navigazione

Sta funzionando bene. Il GPS è attivo e funziona sul display. La mappa viene visualizzata in tempo reale sullo schermo circolare con direzione, velocità e posizione. Ma Norbert dice che il viaggio non è ancora finito. Vuole migliorare il sistema di navigazione per la guida fuoristrada e vorrebbe caricare nuove tracce GPX dal suo telefono invece di affidarsi a sessioni SSH cablate. È prevista anche la compatibilità con Android Auto, permettendo ai motociclisti di utilizzare app come Waze per informazioni sul traffico in tempo reale. Per ora, comunque, il progetto si sta dimostrando popolare tra gli altri motociclisti. "La risposta è stata davvero calorosa", afferma. "Molti motociclisti ne riconoscono il potenziale e alcuni i loro hanno già eseguito con successo lo script sulla propria moto."



▲ Il menu personalizzato di Norbert, in esecuzione su Raspberry Pi, è controllabile tramite i pulsanti di sterzo della moto.

CREA UNA CASA SMART

Controlla i tuoi dispositivi
elettronici da un unico
punto



Maker

Ben Everard

Ben è un artista della luce che ha esposto opere basate su tecnologia NeoPixel in festival in tutto il Regno Unito.



glowingart.co.uk



**Attenzione!****Tensione pericolosa**

Assicuratevi di collegare il pin VIN del sensore BME280 al pin 3V3 del Pico, altrimenti il modulo erogherà 5V e potrebbe danneggiare il Pico.

Come ci ha insegnato William Gibson, il futuro è qui, solo che non è distribuito in modo uniforme.

William si riferiva ai diversi livelli di accesso alla tecnologia per le persone, ma è vero anche a livello di dispositivi. Probabilmente portate in tasca un computer incredibilmente potente (sotto forma di smartphone) e avete una connessione internet velocissima. Tuttavia, è molto probabile che controlliate molti dei dispositivi elettronici di casa vostra azionando dei piccoli pezzi di rame piegato e ricoperto di plastica.

Quei dispositivi che abbiamo in casa, dotati di un cervello al silicio, sembrano provenire da diversi cliché fantascientifici. Ci sono quelli che utilizzano standard e interagiscono tra loro in modo vagamente sensato. Ci sono anche quelli bloccati da qualche mega-corporazione che non funzionano a meno che non forniate i vostri dati e informazioni, e anche in quel caso, funzionano solo nel modo in cui la mega-corporazione decide che debbano funzionare.

Siamo qui per uniformare il futuro. Almeno per uniformarlo all'interno della tua casa. Possiamo aggiungere controllo a ciò che è incontrollabile e riunire altri elementi in un'unica piattaforma unificata.

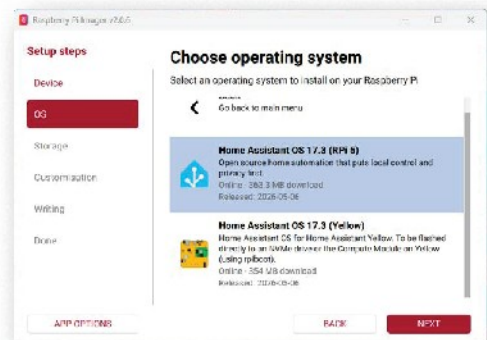
In questo articolo, automatizzeremo la nostra casa intelligente. Useremo un Raspberry Pi come controller, aggiungeremo alcuni componenti hardware standard e creeremo i nostri dispositivi personalizzati utilizzando un Pico W. Da qui in poi, sta a te decidere come procedere. Esistono letteralmente centinaia di dispositivi compatibili già pronti, ma per la massima flessibilità, puoi facilmente costruirne di tuoi. Iniziamo.

SCARICA IL CODICE COMPLETO:

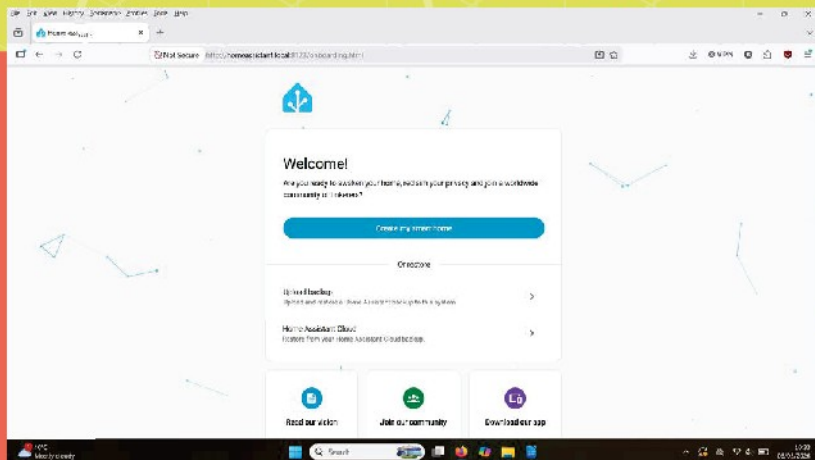


rpimag.co/hacodepy

- ▼ È possibile installare Home Assistant direttamente su una scheda SD utilizzando Raspberry Pi Imager



Siamo qui per riequilibrare il futuro. O quantomeno per riequilibrarlo nell'ambito della tua casa.



◀ Quando avvii per la prima volta il tuo Raspberry Pi, puoi accedere al sito web da un altro computer e configurare tutto.

Installare il software

Installare Home Assistant è semplice, poiché i suoi creatori mantengono una distribuzione dedicata che puoi installare tramite Raspberry Pi Imager. Se non hai già questa applicazione, puoi scaricarla da rpimag.co/software. Funziona su Windows, macOS o Linux.

Ti servirà una scheda SD su cui scrivere i dati. Inseriscila nel computer e avvia Raspberry Pi Imager. Seleziona la versione di Raspberry Pi che usi, quindi nella scheda OS, scorri verso il basso

A quanto pare, possiamo controllare la TV e riprodurre musica tramite l'altoparlante attraverso la pagina web di Home Assistant. Non sapevamo nemmeno che fosse possibile.

Tuttavia, è probabile che tu abbia almeno alcuni dispositivi non smart che desideri controllare, quindi ora vediamo come farlo.

Il modo di gran lunga più semplice per controllare un dispositivo elettronico è accenderlo e spegnerlo. Per alcune cose, come le luci, riscaldatori, magari anche

I dispositivi smart disponibili in commercio possono essere ottimi, ma anche costosi.

fino a Other specific-purpose OS. Nel nuovo elenco, seleziona Home automation, poi Home Assistant e infine l'opzione per Raspberry Pi 5 (attualmente Home Assistant OS 17.3, ma potrebbe cambiare).

Fai clic per selezionare la tua scheda SD e quindi scrivi i dati sull'unità.

Una volta scritti i dati, puoi inserire la scheda SD nel tuo Raspberry Pi, collegarlo tramite Ethernet (vedi riquadro se stai usando il Wi-Fi) e accenderlo. Se tutto va bene, non è necessario collegare una tastiera, un mouse o uno schermo.

Dovrebbe accendersi, connettersi alla rete e iniziare a offrire una pagina web all'indirizzo **homeassistant.local:8123**. Apri un browser web e vai a questo indirizzo per inserire i dettagli di configurazione.

Abbiamo testato questo tutorial in una casa che, ingenuamente, non consideravamo una smart home. Tuttavia, la scansione iniziale ha rilevato un sistema di riscaldamento, la TV, un altoparlante e il router. Tutti questi dispositivi potevano essere aggiunti a Home Assistant con la semplice pressione di un paio di pulsanti (e l'inserimento di alcuni nomi utente e password).

pentole a cottura lenta e altri elettrodomestici da cucina, è tutto quel che serve. E fortunatamente, possiamo farlo senza dover avvicinarci alla tensione di rete, poiché esistono prese intelligenti che hanno tutte le parti pericolose protette in modo sicuro all'interno e possiamo controllarle tramite software.

Sono disponibili diverse marche. Noi abbiamo scelto una Tapo P100. È economica e supportata da Home Assistant (alcuni utenti hanno segnalato problemi, ma per noi ha funzionato bene).

Prima di poterla utilizzare con Home Assistant, dobbiamo configurarla tramite l'app Tapo. Seguite le istruzioni fornite e prendete nota della password che utilizzate, poiché ci servirà quando la aggiungeremo a Home Assistant.

Una volta che è attiva e funzionante (potete testarla utilizzando l'app), è il momento di configurare Home Assistant.

Nell'app web, andate su **Panoramica > Dispositivi** e fate clic su '+' per aggiungere un nuovo dispositivo. Inserisci "Tapo" e clicca su TP-Link, quindi su TP-Link Smart Home.



Puoi lasciare vuota la prima casella e, con un po' di fortuna, il sistema rileverà il tuo dispositivo. Dovrai quindi inserire il tuo indirizzo email e la password per prenderne il controllo. A quel punto dovresti avere un dispositivo che puoi controllare. Apparirà in Home Assistant come un interruttore a scorrimento. Azionando questo interruttore, la presa che controlla dovrebbe accendersi o spegnersi.

Nella scheda Dispositivi, puoi aggiungere diversi dispositivi hardware alle stanze. Non è essenziale, ma aiuta a mantenere tutto organizzato. Man mano che la tua casa intelligente si espande, è probabile che ti ritroverai con molti dispositivi e, suddividendoli per stanze, si adatta il modo in cui concepiamo le nostre case.

Costruiamo il nostro dispositivo

Ora che abbiamo configurato Home Assistant in modo semplice e funzionante, vediamo come creare il nostro hardware personalizzato che comunichi con la nostra casa intelligente.

I dispositivi smart preconfezionati possono essere ottimi, ma spesso sono costosi, non coprono tutte le funzionalità e hanno termini di utilizzo molto onerosi (tra cui la possibilità di leggere i dati e la possibilità per il produttore di interrompere il funzionamento del dispositivo quando diventa obsoleto). A volte è meglio fare le cose da soli. Vediamo come farlo con un Pico W.

Home Assistant può funzionare con il broker di messaggi MQTT. Questo ci permette di inviare e ricevere informazioni tra il nostro hub e qualsiasi dispositivo vogliamo utilizzare. MQTT funziona con argomenti a cui i dispositivi possono pubblicare o iscriversi. La pubblicazione su un argomento invia un dato che il broker memorizza. Qualsiasi dispositivo che si iscrive all'argomento può quindi leggere questo dato. In linea di principio, i dati possono essere di qualsiasi tipo, ma affinché tutto abbia un senso, è necessario inviarli in un formato che gli altri dispositivi possano comprendere.

Mosquitto funge da broker e Home Assistant stesso si iscriverà ai canali e leggerà i dati che pubblichiamo sul broker.

MQTT è ben supportato dalla maggior parte dei linguaggi che potresti voler utilizzare con Pico, ma useremo CircuitPython perché supporta l'hardware che useremo.

CONNESSIONE VIA WI-FI

In generale, l'opzione migliore è collegare Home Assistant alla rete locale tramite un cavo Ethernet. In questo modo si ottiene una maggiore affidabilità e tutto funzionerà probabilmente in modo più fluido. Tuttavia, viviamo in un mondo imperfetto e questo non è sempre possibile. Se è necessario connettersi al Wi-Fi senza prima utilizzare un cavo Ethernet, è possibile collegare una tastiera e un monitor e procedere come segue:

Digita **login** al prompt **ha>**. Il prompt cambierà in **#**. Ora puoi eseguire il seguente comando:

```
nmcli device wifi connect "YOUR_SSID" password "YOUR_WIFI_PASSWORD"
```

Dopo alcuni secondi, dovresti ricevere un messaggio che indica che la connessione è avvenuta con successo. Ora puoi connetterti da un altro computer utilizzando l'URL **homeassistant.local:8123**.



FIRMWARE STANDARD

Esistono alcuni firmware standard che possono semplificare la creazione di dispositivi personalizzati con Pico W. ESPHome è il più famoso (nonostante il nome, dovrebbe funzionare anche con Pico W). In linea di principio, dovrebbe consentire di definire l'hardware in un file YAML e quindi compilarlo in un file binario caricabile su Pico. Esiste un'integrazione che permette di fare tutto ciò nella pagina web di Home Assistant.

Tuttavia, non siamo riusciti a farlo funzionare con l'hardware che volevamo utilizzare. Né i bus I2C né SPI rilevavano i dispositivi. È possibile che la configurazione fosse errata, ma era difficile da individuare, quindi abbiamo deciso che fosse più semplice ricominciare da zero.

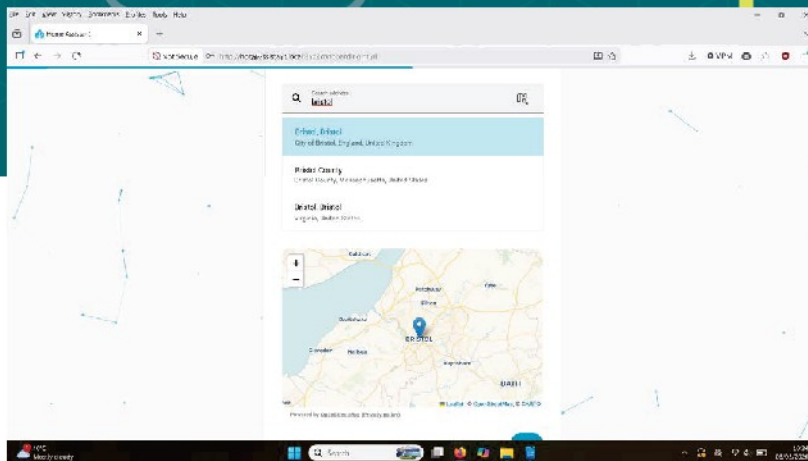


AUTOMAZIONI, SCENE, SCRIPT E PROGETTI

Finora abbiamo mostrato come integrare dispositivi in Home Assistant, ma questo è solo un assaggio. Ci sono quattro funzionalità che ti permettono davvero di controllare tutto:

- Le **automazioni** potrebbero essere ciò che intendi per domotica. Permettono di collegare dei trigger a delle azioni. Ad esempio, "quando le mie piante si seccano, inviami una notifica".
- Le **scene** sono impostazioni predefinite. Ad esempio, potresti avere una scena per guardare un film che abbassa le luci, regola il volume e prepara i popcorn. Ok, solo i veri ossessionati si spingeranno oltre al punto da costruire un dispositivo Home Assistant in grado di preparare i popcorn, ma ottenere le impostazioni nella stanza come preferisci è assolutamente possibile.
- Gli **script** sono sequenze di azioni che si susseguono una dopo l'altra: in pratica, sono semplici programmi che puoi attivare dall'interfaccia utente di Home Assistant.
- I **Blueprint** ti permettono di creare modelli riutilizzabili che possono essere condivisi con altri utenti. Potresti, ad esempio, avere uno script che spegne tutte le tue luci. Se lo condividessi direttamente con un altro utente di Home Assistant, non funzionerebbe se avesse luci diverse. Tuttavia, con un Blueprint, potrebbe facilmente collegarlo al suo sistema di illuminazione.

Poiché tutto ciò dipende fortemente dall'hardware specifico di cui si dispone e dai dettagli della propria abitazione, non ne creeremo alcuno qui, ma online si trova molto aiuto, quindi se avete un po' di esperienza nella programmazione, non dovrete trovare troppo difficile iniziare.



Abbiamo testato questo tutorial in una casa che – ingenuamente – non consideravamo una smart home.

Innanzitutto, configuriamo Home Assistant con il broker Mosquitto. Andate su Impostazioni > App e cliccate su Installa app. Cercate Mosquitto e seguite le istruzioni per installarlo. Potete accettare le impostazioni predefinite.

I nostri dispositivi dovranno accedere per inviare dati, e lo fanno come un normale utente di Home Assistant, quindi dovremo crearne uno. Andate su Impostazioni > Persone e cliccate su Aggiungi persona. Dovrete impostare una password che verrà utilizzata dal vostro script, quindi assicuratevi di annotarla per dopo.

La configurazione di Home Assistant è completata. Ora possiamo concentrarci su Pico W. Dovreste utilizzare un Raspberry Pi Pico W o un Pico 2 W. Se siete particolarmente determinati, probabilmente è possibile farlo funzionare anche con una delle schede RP2040 con Ethernet, ma non abbiamo provato.

- ▲ Quando si configura HA, è possibile localizzare la propria casa. In seguito, questa informazione può essere utilizzata per controllare le previsioni del tempo e vedere quali persone sono in casa.
- ▼ Utilizzando l'app HA, puoi monitorare la posizione del tuo telefono ed eseguire automazioni quando arrivi o esci di casa



Per il nostro primo dispositivo, collegheremo un sensore di temperatura e umidità BME280. Lo abbiamo collegato tramite SPI, ma il dispositivo funziona anche tramite I2C, quindi sta a te decidere come collegarlo.

Dovrai scaricare e installare l'ultima versione di CircuitPython per il tuo dispositivo da **circuitpython.org**.

Una volta completata questa operazione, il tuo Pico dovrebbe connettersi automaticamente al computer e apparire come un'unità CircuitPython.

Se non hai mai usato CircuitPython prima d'ora, ti consigliamo di utilizzare l'editor Mu (scaricabile da **codewith.mu**), e di consultare **rpimag.co/circuitpyguide** che ti fornirà le nozioni di base.

Avrai bisogno di alcuni file dal pacchetto di librerie. Scarica l'ultimo file zip da **circuitpython.org/libraries** e copia il seguente contenuto nella cartella **/lib** del tuo Pico:

```
adafruit_bme280/
adafruit_bus_device/
adafruit_minimqtt/
```

Ora ti serve il codice. La versione completa è online su **rpimag.co/hacodepy**, ma qui daremo un'occhiata ad alcuni dei concetti chiave.

Per prima cosa dobbiamo configurare il sensore BME280:

```
spi = busio.SPI(
    clock=board.GP2,
    MOSI=board.GP3,
    MISO=board.GP4,
)

cs = digitalio.DigitalInOut(board.GP5)

bme280 = adafruit_bme280.Adafruit_BME280_
SPI(spi, cs)
```

Più avanti nello script, leggeremo i valori dal sensore utilizzando:

```
bme280.temperature
bme280.humidity
bme280.pressure
```

Possiamo connetterci a MQTT utilizzando il seguente metodo:

```
mqtt = MQTT.MQTT(
    broker=MQTT_HOST,
    port=MQTT_PORT,
    username=MQTT_USERNAME,
    password=MQTT_PASSWORD,
    socket_pool=pool,
    ssl_context=ssl.create_default_context(),
)
mqtt.connect()
```

Quindi possiamo pubblicare i dati su un argomento utilizzando il formato

```
mqtt.publish(TOPIC, DATA).
```

- Una presa smart ha una spina da un lato e una presa dall'altro e può accendere o spegnere la presa a distanza



- ◀ È possibile collegare qualsiasi dispositivo elettronico, purché non superi la corrente nominale della spina (in questo caso 13A).

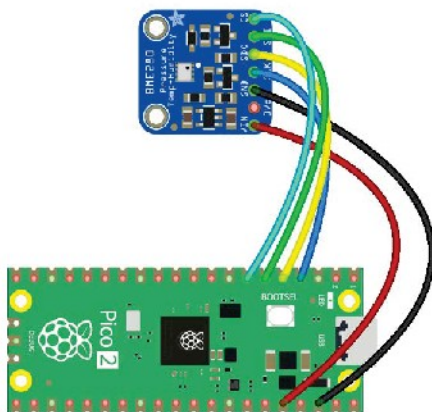


CONSUMO ENERGETICO

Per molti di noi, il consumo energetico è un aspetto importante da monitorare. Un po' perché ci preoccupiamo dei cambiamenti climatici e un po' perché l'energia è sempre più costosa. Monitorare i consumi ci aiuta a controllarli e la scheda Energia di Home Assistant offre una panoramica del consumo energetico.

Sfortunatamente, non siamo stati in grado di testarlo. La compagnia elettrica si è rifiutata di installare un contatore smart nella nostra casa di prova a causa di alcune, ehm, discutibili decisioni di cablaggio prese 30 anni fa. E nonostante i tetti siano orientati in tre direzioni diverse, nessuno di essi è adatto all'installazione di pannelli solari.

Siamo in attesa dei dettagli precisi delle normative britanniche sui pannelli solari da balcone, che potrebbero essere adatte a questa casa. Tuttavia, per ora possiamo monitorare il consumo energetico solo leggendo manualmente i numeri su un quadrante. Speriamo che siate più fortunati di noi e abbiate accesso ad almeno alcuni metodi per monitorare il consumo energetico della vostra abitazione.



Rendi più intelligente il tuo ambiente

Quando si utilizza MQTT con Home Assistant, due dei concetti più importanti sono il topic di configurazione e il topic di disponibilità. Insieme, consentono ai dispositivi di integrarsi automaticamente e di segnalare se sono online.

Il topic di configurazione fa parte del sistema di rilevamento MQTT di Home Assistant. Invece di creare manualmente i sensori, un dispositivo può pubblicare un piccolo messaggio di configurazione JSON su un topic specifico, come ad esempio:

```
homeassistant/sensor/pico_w_bme280_temperature/config
```

Questo messaggio descrive il sensore: il suo nome, le unità, la classe del dispositivo e l'argomento MQTT che contiene le letture effettive. Home Assistant è in ascolto di questi messaggi di rilevamento e crea automaticamente le entità e le voci del dispositivo. Per questo motivo i dispositivi MQTT appaiono in Home Assistant senza alcuna configurazione manuale. L'argomento di disponibilità viene utilizzato per indicare se il dispositivo stesso è online. Ad esempio, un sensore Pico W potrebbe pubblicare:

```
pico_w_bme280/status
```

...con un payload che indica **online** quando connesso e **offline** quando si spegne o si disconnette. Home Assistant utilizza questa funzionalità per contrassegnare i dispositivi come non disponibili se si disconnettono dalla rete. Questo è particolarmente utile per i dispositivi alimentati a batteria o Wi-Fi, dove la connettività può essere occasionalmente interrotta.

◀ Schema elettrico. Assicurati di collegare il pin VIN del BME280 al pin 3V3 del Pico, altrimenti il modulo erogherà 5V e potrebbe danneggiare il Pico.



- CircuitPython offre un ottimo supporto hardware, ed è per questo che lo abbiamo scelto per questo progetto.

Una volta che il dispositivo si è annunciato a Home Assistant tramite MQTT Discovery, può iniziare a pubblicare le letture in tempo reale dei sensori. Nel nostro progetto, il Pico W legge i dati di temperatura, umidità e pressione dal sensore BME280 e invia i valori a un argomento di stato MQTT dedicato. Un argomento di stato è semplicemente l'indirizzo MQTT in cui vengono pubblicate le letture in tempo reale. In questo esempio, utilizziamo:

```
pico_w_bme280/state
```

Ogni minuto, il Pico W legge il sensore e impacchetta le misurazioni in un payload JSON, ad esempio:

```
{
  "temperature": 22.4,
  "humidity": 45.1,
  "pressure": 1013.2
}
```

Questo payload viene quindi inviato al broker MQTT utilizzando la funzione **publish()**:

```
mqtt.publish(
    "pico_w_bme280/state",
    json.dumps(payload),
    retain=True,
)
```

La chiamata **json.dumps()** converte il dizionario Python in una stringa JSON che può essere trasmessa tramite MQTT. Home Assistant si iscrive a questo argomento ed estrae i singoli valori utilizzando le voci **value_template** definite in precedenza nella configurazione di MQTT Discovery.

```
# BME280 SPI SETUP
# =====

spi = busio.SPI(
    clock=board.GP2,
    MOSI=board.GP3,
    MISO=board.GP4,
)

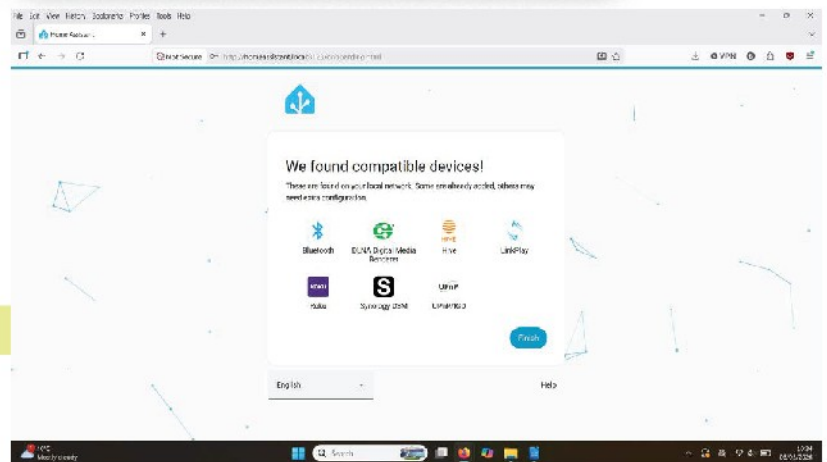
cs = digitalio.DigitalInOut(board.GP5)

bme280 = adafruit_bme280.Adafruit_BME280_SPI(spi, cs)

# =====
# WIFI
# =====

print("Connecting to Wifi...")
wifi.radio.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD)
print("Connected:", wifi.radio.ipv4_address)

pool = socketpool.SocketPool(wifi.radio)
```



- ▲ Nell'ambito dell'installazione, Home Assistant ha scansionato la nostra rete locale e ha trovato una serie di dispositivi intelligenti che potevano essere facilmente aggiunti

L'utilizzo di un singolo payload JSON per più letture mantiene efficiente il traffico MQTT e semplifica l'aggiunta di ulteriori sensori in futuro. Ad esempio, la tensione della batteria o le letture della qualità dell'aria potrebbero essere aggiunte semplicemente come campi extra nello stesso messaggio.

L'opzione **retain=True** è altrettanto importante. Indica al broker MQTT di memorizzare la lettura più recente, in modo che al riavvio Home Assistant riceva immediatamente i valori più recenti del sensore, anziché attendere il successivo ciclo di aggiornamento.

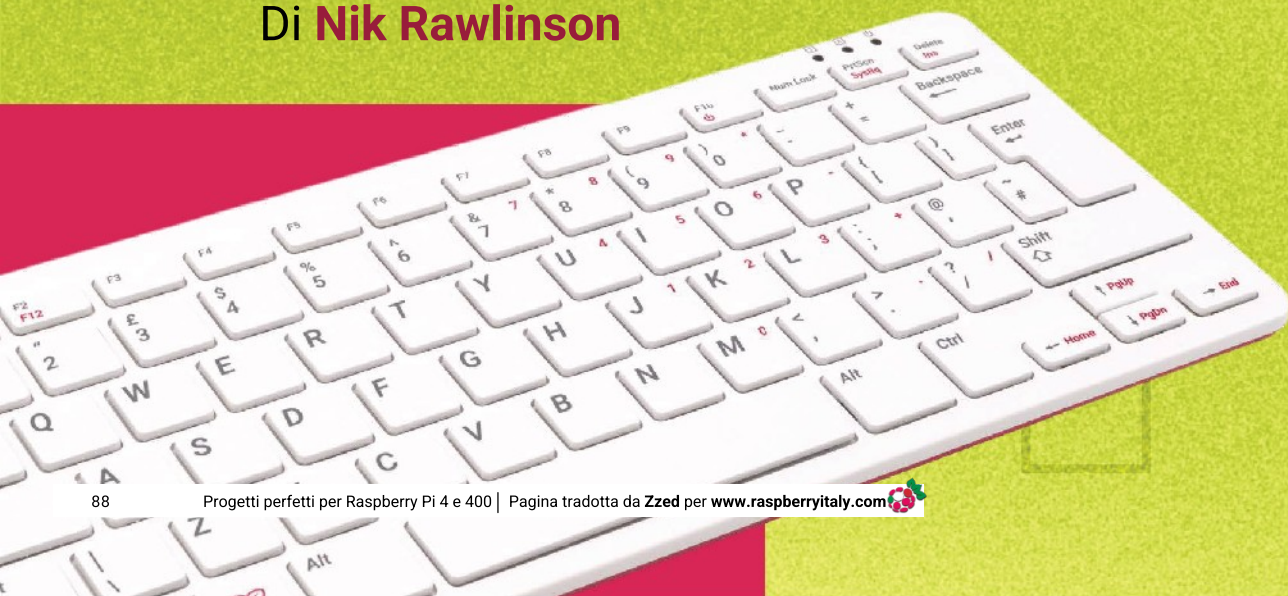
Una volta configurato su Pico W (con le impostazioni appropriate per la rete Wi-Fi e l'accesso a Home Assistant), sarà possibile accedere a Home Assistant, selezionare **Panoramica > Dispositivi** e visualizzare i valori di Temperatura, Umidità e Pressione.

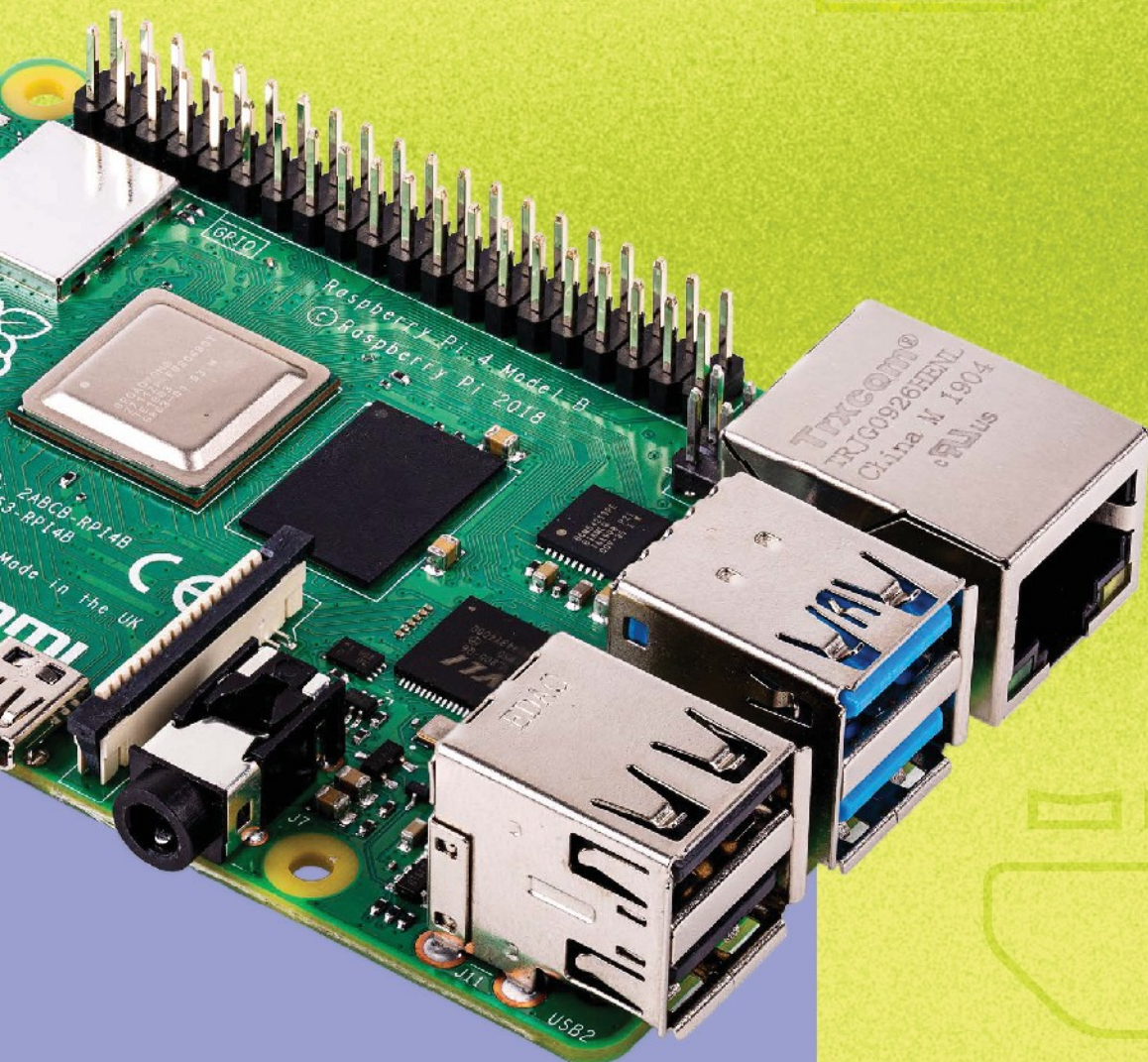
Tutto qui! È possibile utilizzare questa stessa tecnica di base per connettere a Home Assistant tutti i tipi di sensori e attuatori. Diventa un sistema intelligente per la tua casa!

PROGETTI PERFETTI PER RASPBERRY PI 4 & 400

Progetti stimolanti per il lavoro, la casa e la formazione, che dimostrano fin dove ci si può spingere senza spendere una fortuna.

Di **Nik Rawlinson**





*Nessuno di
questi progetti ti
costerà una
fortuna.*

Nonostante l'aumento dei prezzi di memorie e unità di archiviazione abbia reso alcuni computer più costosi, Raspberry Pi 400

offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. A soli 76€ / 60 \$, questo elegante e silenzioso sistema "tutto-in-uno" integra un processore da 1,8 GHz e 4 GB di memoria: risorse più che sufficienti per affrontare un'intera giornata di lavoro, studio e programmazione, senza dimenticare un po' di gaming e navigazione web. Inoltre, trattandosi di un computer integrato nella tastiera, occupa pochissimo spazio e riduce al minimo l'ingombro dei cavi.

Nelle prossime otto pagine troverai tanti spunti per iniziare a usare il tuo Raspberry Pi 400 o Pi 4 (che condivide gran parte dell'hardware). Nessuno di questi progetti costa una fortuna e la maggior parte può convivere tranquillamente sullo stesso computer.

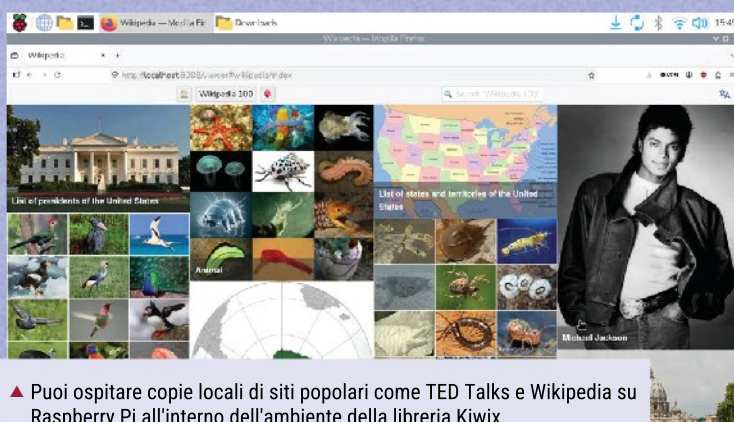
INSEGNAMENTO

Dall'istruzione casalinga all'apprendimento permanente, Raspberry Pi 400 offre tutti gli strumenti necessari, e meno distrazioni.

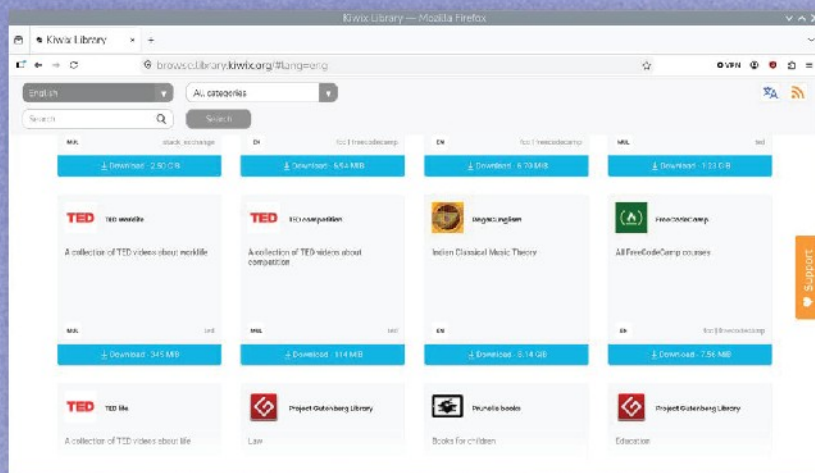
Gestisci la tua biblioteca di riferimento

get.kiwix.org

Internet può essere una terribile distrazione quando si cerca di imparare... quindi spegnilo. Invece, ospita localmente i materiali di riferimento di cui hai bisogno. Kiwix è stato originariamente progettato per rendere disponibili materiali di riferimento in aree con connessione internet inaffidabile o senza copertura, impacchettando siti come Wikipedia e Project Gutenberg in file .zim portatili. Raspberry Pi 400 e Raspberry Pi 4 sono gli host perfetti per questi pacchetti compatti a cui puoi accedere tramite la tua rete da qualsiasi computer, anche senza connessione internet. Installalo digitando **sudo apt install kiwix-tools** nel Terminale e scarica le librerie da get.kiwix.org.



▲ Puoi ospitare copie locali di siti popolari come TED Talks e Wikipedia su Raspberry Pi all'interno dell'ambiente della libreria Kiwix.



▲ I siti di riferimento sono raccolti in file .zim, che includono tutto il testo e le immagini necessari per utilizzarli offline

COLLEGA UN HAT A RASPBERRY PI 400

I pin GPIO del Raspberry Pi 400 sono nascosti dietro la protezione nera sul retro del case, che può essere facilmente rimossa con un'unghia. Molte schede di espansione (HAT) si collegheranno senza problemi, ma se si collega un display, potrebbe essere necessario inclinarlo per ottenere la visuale migliore. In questo caso, si consiglia di usare un adattatore come l'Adafruit CYBERDECK Bonnet per Raspberry Pi 400 (7 £/8 \$, rpimag.co/cyberbonnet) o un cavo a nastro GPIO femmina-maschio (circa 5 £/6 \$) come mostrato nell'immagine sottostante.

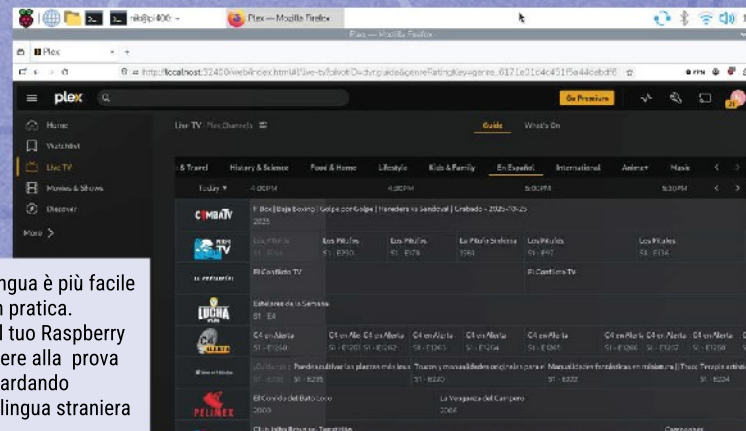


Impara una lingua guardando la TV

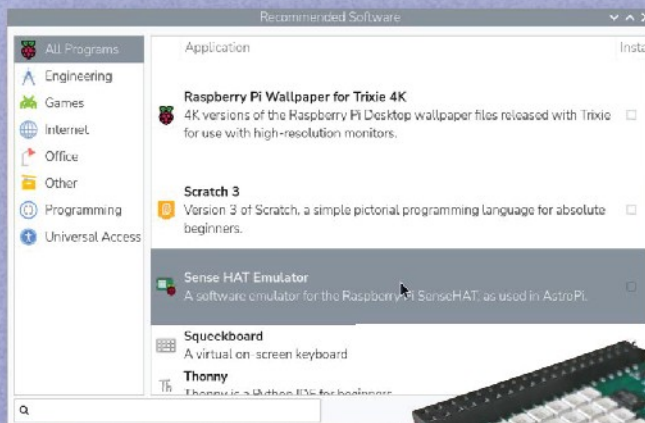
plex.tv

Collega Raspberry Pi 400 o Raspberry Pi 4 alla tua TV e potrai riprodurre in streaming canali televisivi stranieri utilizzando i plugin delle emittenti in Plex. Per installare Plex, visita la pagina di download di Plex (rpimag.co/plexdownload). Una volta installato, troverai le opzioni per le lingue straniere cliccando su "Componenti aggiuntivi" nella barra laterale, seguito da "Componenti aggiuntivi video". Scorri l'elenco delle emittenti fino a trovare quella desiderata. Raspberry Pi può inviare l'audio alla TV tramite il cavo HDMI e fare lo stesso utilizzando gli altoparlanti integrati nel Raspberry Pi Monitor ufficiale, se desideri guardare la TV alla tua scrivania. Se preferisci utilizzare le cuffie, collegale tramite Bluetooth. Clicca sull'icona Bluetooth nella barra dei menu di Raspberry Pi OS, quindi su "Attiva Bluetooth"; infine, metti le cuffie in modalità di abbinamento e clicca su "Aggiungi dispositivo..." nello stesso menu Bluetooth.

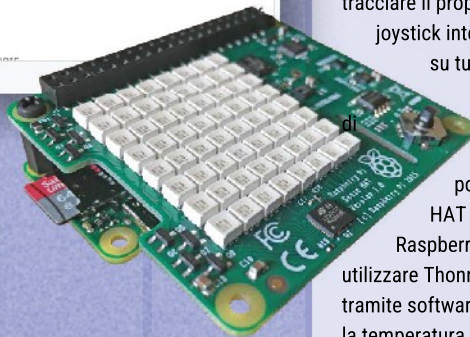
► Imparare una lingua è più facile se la si mette in pratica. Installa Plex sul tuo Raspberry Pi e potrai mettere alla prova le tue abilità guardando trasmissioni in lingua straniera



◀ La lingua spagnola è particolarmente ben servita, con sezioni dedicate nelle biblioteche di radio, televisione e cinema



► Il Sense HAT è ricco di sensori e dispone di 64 LED integrati su cui visualizzare i dati rilevati.



◀ Non possiedi un Sense HAT? Installa l'emulatore tramite il software consigliato per programmare una versione software.

Prendi confidenza con il Sense HAT

rpimag.co/sensehat

Il Sense HAT può misurare temperatura, pressione e umidità; tracciare il proprio angolo di inclinazione e orientamento; ha un joystick integrato; e, con i suoi 64 LED, può fornire feedback su tutto questo e altro ancora. Non c'è da stupirsi che sia stato persino portato nello spazio nell'ambito

un'iniziativa di scienza partecipativa. Se non possiedi un Sense HAT, installa l'emulatore Sense HAT (lo troverai nella sezione Preferenze del menu Raspberry Pi OS, alla voce "Software consigliato") e potrai utilizzare Thonny per simulare i tuoi esperimenti con il Sense HAT tramite software. Abbiamo utilizzato il Sense HAT per monitorare la temperatura in una latrina e visualizzare avvisi visivi colorando i LED di blu per il freddo e di rosso per il caldo.

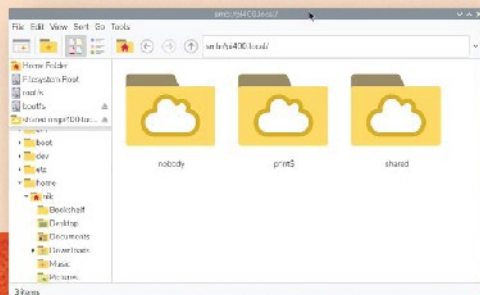
LAVORANDO

Tutto ciò che serve al freelance o all'imprenditore individuale per la giornata lavorativa, oltre a strumenti per i piccoli team per collaborare.

Potenzia il tuo spazio di archiviazione (e condividi i file)

samba.org

Utilizza una delle tre porte USB di Raspberry Pi 400, o delle quattro del Raspberry Pi 4, per aggiungere una unità SSD esterna. Non solo è più capiente e veloce di una scheda microSD, ma alleggerirà anche il carico di lavoro. Poiché entrambi i computer sono progettati per funzionare silenziosamente e a basso consumo energetico, puoi fare un ulteriore passo avanti e condividere lo spazio di archiviazione sulla tua rete configurando Samba, dato che il funzionamento continuo (24 ore su 24, 7 giorni su 7) non dovrebbe disturbare nessuno. Questo è il modo perfetto per creare un sistema di condivisione file domestico che funziona come un servizio cloud, permettendoti di dire addio alle chiavette USB una volta per tutte.



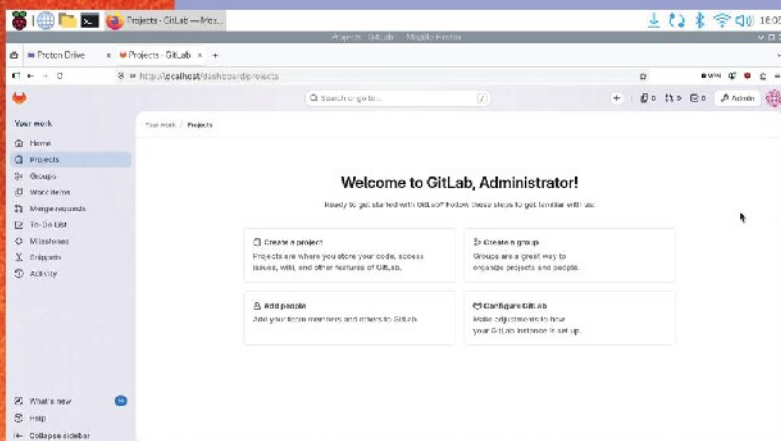
- ▲ Con tutta questa capacità inutilizzata, puoi permetterti di condividerla sulla tua rete per creare un servizio di archiviazione "cloud" domestico.



- ◀ Utilizza un cavo USB 3.0 e collega il tuo SSD a una delle due porte blu del tuo Raspberry Pi 400 o Raspberry Pi 4 per le migliori prestazioni

GESTISCI LA DOCUMENTAZIONE DEL TEAM

L'utilizzo più ovvio di GitLab è come alternativa locale al repository di codice GitHub. Tuttavia, in una azienda, anche se non si sviluppano applicazioni, è utile anche come base di conoscenza in continua evoluzione e piattaforma di condivisione. Consente la collaborazione all'interno del team, il tracciamento delle modifiche e il controllo delle versioni, in modo da poter ripristinare versioni precedenti di un file se necessario. Inoltre, grazie al supporto di Markdown, non è necessario utilizzare una applicazione specifica per creare contenuti accattivanti e di facile consultazione.



Crea un server di backup locale

rsync.samba.org

Se lasci il tuo Raspberry Pi acceso 24 ore su 24, ogni computer sulla tua rete può usarlo per il backup. Consigliamo di utilizzare un SSD anziché una scheda microSD, sia per ridurre l'usura della scheda che per aumentarne la capacità, e di installare l'utilità gratuita rsync con il comando **sudo apt install rsync**. Una volta configurato, puoi utilizzare la riga di comando per sincronizzare le cartelle dal computer di origine all'unità esterna del Raspberry Pi, anche se si trovano in un'altra posizione sulla tua rete domestica. Rsync tiene traccia di ciò che è già stato sincronizzato per evitare di doverlo copiare una seconda volta e rimuove i file eliminati dall'archivio per mantenere la copia aggiornata.

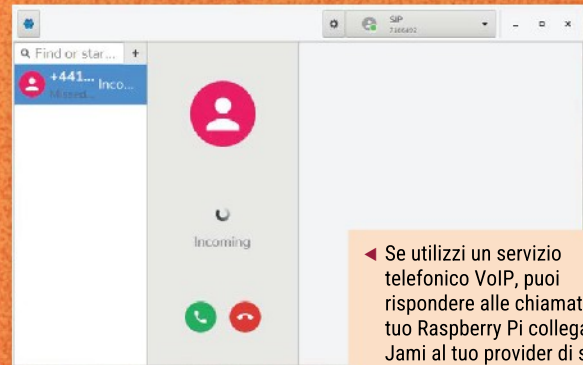
```
nik@kristatos:~$ rsync -avz -e ssh ~/Documents/ nik@pi400.local:/media/nik/bootfs/backup
nik@pi400.local's password:
sending incremental file list
./
adguard_home.odt
backup hub feature.odt
digital twins.odt
quiz form.odt
application.odt
greatest 11.odt
hide your applications.odt
host cities.odt

```

- ▲ Puoi sincronizzare i file con la stessa facilità sulla tua rete locale. Qui stiamo sincronizzando da una macchina Ubuntu a un Raspberry Pi 400.
- ◀ Basta un solo comando per creare una copia della cartella Documents su un SSD esterno, collegato tramite USB.



- ▲ Jami è una piattaforma di messaggistica e comunicazione peer-to-peer che puoi utilizzare per contattare colleghi, amici e familiari.



- ◀ Se utilizzi un servizio telefonico VoIP, puoi rispondere alle chiamate sul tuo Raspberry Pi collegando Jami al tuo provider di servizi SIP.

Organizza le tue riunioni online

jami.net

Jami è progettato per ospitare le tue chiamate audio e video, partecipare a chat di gruppo, inviare e ricevere messaggi istantanei, condividere lo schermo e molto altro, il tutto senza costringerti a utilizzare uno dei grandi servizi di meeting online basati sul cloud. Non è necessario condividere informazioni personali per creare un account, non ci sono pubblicità e, se chatti solo all'interno della tua rete, con il tuo Raspberry Pi che gestisce ogni chiamata, non dovrebbero esserci problemi di latenza internet.

Tutto è crittografato e i dati fluiscono direttamente tra i partecipanti alla chiamata, senza sostare su server di terze parti sconosciute. Non è la scelta migliore per le mega-organizzazioni, ma se lavori con una mezza dozzina di colleghi, vale la pena provarlo. Scarica il programma di installazione dal link qui sopra oppure installalo tramite Snap. Per configurare Snap sul tuo Raspberry Pi, apri il Terminale e digita **sudo apt install snapd -y**. Riavvia al termine dell'installazione, quindi installa Jami con **sudo snap install jami**.

PROGRAMMAZIONE

Che tu stia muovendo i primi passi con Python o pubblicando contenuti sul web, Raspberry Pi 400 è la piattaforma di programmazione leggera ideale.

Mettiti alla prova con Python

camjam.me

Python è facile da usare e ampiamente supportato. È anche uno dei linguaggi di programmazione più popolari e in più rapida crescita. Imparandolo, potrai scrivere il tuo software, analizzare enormi quantità di dati e persino controllare hardware esterno. Gli EduKit di CamJam sono il punto di partenza ideale. Sono economici, documentati tramite fogli di lavoro scaricabili gratuitamente e includono tutto il necessario per iniziare. Sono disponibili tre kit: EduKit n. 1 (£6/\$8 - circuiti elettronici), n. 2 (£9/\$12 - sensori) e n. 3 (£20/\$27 - robotica).



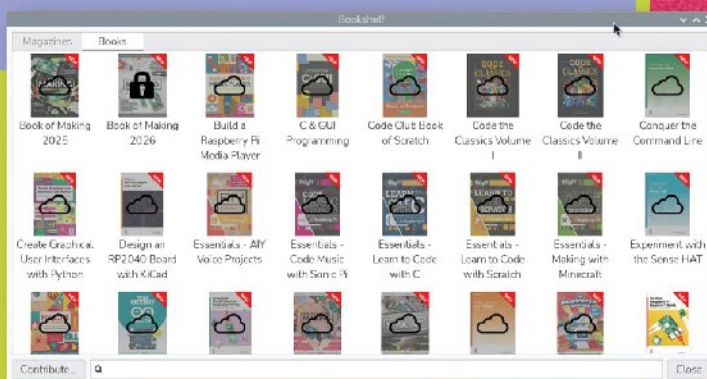
▲ Sono disponibili tre kit CamJam tra cui scegliere. Arrivano in una pratica scatola di latta e sono documentati tramite fogli di istruzioni scaricabili.

▼ All'interno della scatola troverai tutto il necessario per eseguire diversi progetti e familiarizzare meglio con la programmazione.



RASPBERRY PI BOOKSHELF

Bookshelf, integrato in Raspberry Pi OS, è ricco di numeri arretrati di *Raspberry Pi Official Magazine* (e *The MagPi*, a partire dal 2015) e, se si accede alla scheda Libri, si trova una fantastica collezione di manuali di programmazione in formato PDF. Che tu stia imparando a programmare in C, familiarizzando con il Terminale o partendo da zero con Scratch, questi manuali ti guideranno da principiante a esperto attraverso una serie di passaggi misurati e ben strutturati. Se non vuoi leggerli alla tua scrivania, puoi trasferirli su un laptop o un tablet. Se ti piace usare Pygame per programmare giochi in stile retrò, dai un'occhiata a *Code the Classics I* e *II*, entrambi disponibili in Bookshelf.



Programma i tuoi giochi... e poi giocaci!

pygame.org

Veloce all'avvio e con tastiera integrata, Raspberry Pi 400 ricorda molto le classiche console di gioco degli anni '70 e '80. Rivivi l'epoca dei giochi da tastiera programmando i tuoi titoli, con l'aiuto di Pygame, una raccolta di add-on per Python specificamente pensati per la programmazione di videogiochi. Ancora meglio, è ampiamente compatibile, quindi una volta terminata la creazione dei tuoi giochi sul Raspberry Pi, puoi condividerli con amici e familiari che utilizzano Python su Linux, Windows o macOS. Puoi anche consultare il nostro libro *"Creare giochi con Python"* per saperne di più.

rpimag.co/makegamesbook

```

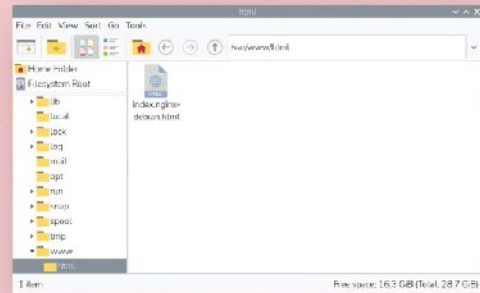
nik@pi400: ~
File Edit Tabs Help
nik@pi400:~$ source ~/.env/bin/activate
(.env) nik@pi400:~$ python3 -m pygame.examples.aliens
pygame 2.6.1 (SDL 2.28.4, Python 3.13.5)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
(.env) nik@pi400:~$ python3 -m pygame.examples.aliens
pygame 2.6.1 (SDL 2.28.4, Python 3.13.5)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
  
```



▲ Pygame include alcuni titoli demo retrò per iniziare.

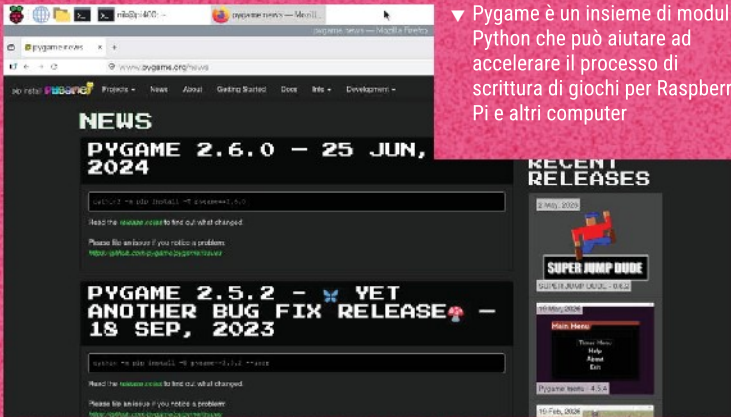
Configura un server web locale

nginx.org



▲ Non c'è bisogno di FTP: salva le pagine web sulla memoria locale del Raspberry Pi e saranno disponibili su tutta la rete. Raspberry Pi 400 e Raspberry Pi 4 sono i computer perfetti per ospitare un server web sempre attivo. Sono silenziosi e consumano pochissima energia, e tutto ciò di cui hai bisogno è integrato in Raspberry Pi OS. Non è nemmeno necessario dedicare il computer interamente a questo scopo: può funzionare in background mentre continui a usarlo quotidianamente. Puoi usarlo come bacheca domestica, per ospitare il tuo blog o come opportunità per imparare CSS, HTML e PHP, senza che il lavoro in corso sia esposto al mondo. Il modo più rapido per iniziare è con nginx. Apri il Terminale e digita **sudo apt install nginx**, quindi premi **RETURN**. Una volta completata l'installazione, punta il browser di un altro computer della rete al tuo Raspberry Pi. Ad esempio, se si chiama "pi400", visita <http://pi400.local/>. Carica i file del tuo sito in **/var/www/html** per sostituire la pagina corrente.

▲ Configurare un server web su Raspberry Pi richiede una sola istruzione e grazie alla sua leggerezza, è velocissimo su Raspberry Pi 400 e Raspberry Pi 4



▼ Pygame è un insieme di moduli Python che può aiutare ad accelerare il processo di scrittura di giochi per Raspberry Pi e altri computer

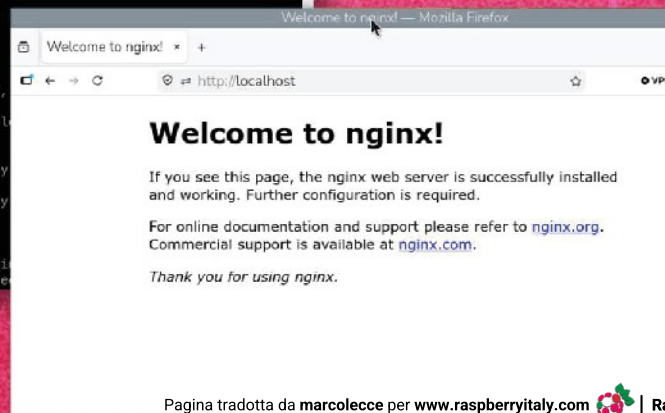
```

nik@pi400: ~
File Edit Tabs Help
nik@pi400:~$ sudo apt install nginx
Installing:
nginx

Installing dependencies:
nginx-common

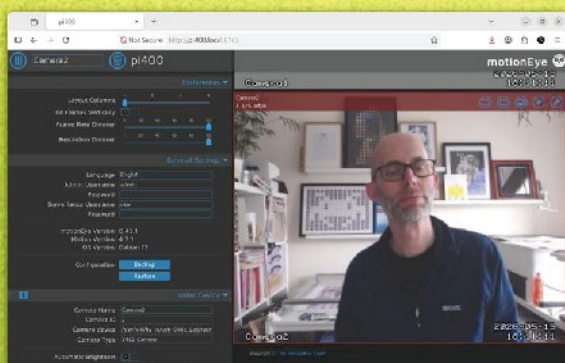
Suggested packages:
fcgiwrap nginx-doc

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0,
Download size: 680 kB
Space needed: 1,886 kB / 17.5 GB available
Continue? [Y/n] y
Get:1 http://deb.debian.org/debian-security
mon all 1.26.3-3+deb13u5 [111 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian-security
64 1.26.3-3+deb13u5 [569 kB]
Fetched 680 kB in 0s (2,385 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package ngi
(Reading database ... 105745 files and dire
  
```



A CASA

Rendi la tua casa più intelligente e sicura e massimizza le prestazioni del tuo computer quando è collegato a un televisore.

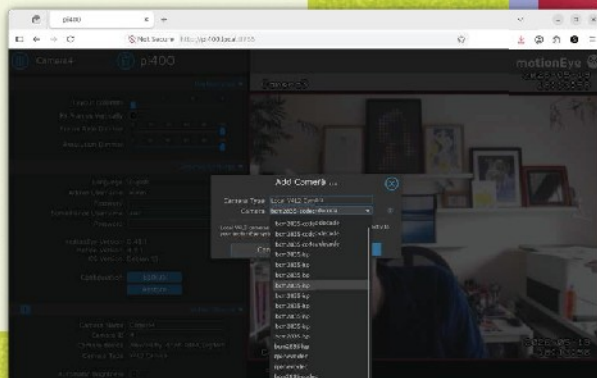


◀ Qui stiamo usando una normale webcam USB collegata a un Raspberry Pi 400 per tenere d'occhio l'ufficio.

Controllo intrusioni

motioneyeos.org

Collega una telecamera USB o un modulo telecamera Raspberry Pi e potrai utilizzare MotionEye per gestire un sistema di sorveglianza open-source attivato dal movimento intorno alla tua casa. Funziona anche con telecamere IP e, poiché tutte le riprese acquisite vengono memorizzate localmente sulla scheda microSD del tuo Raspberry Pi, non dovrai pagare per l'archiviazione cloud. Il modo più semplice per iniziare è con MotionEyeOS, che puoi installare su una scheda microSD, ma se desideri comunque utilizzare il tuo Raspberry Pi 400 o Raspberry Pi 4 come un normale computer mentre tieni d'occhio la tua casa, puoi installarlo come servizio seguendo le istruzioni sul sito GitHub del progetto: rpimag.co/motiongit. Questo metodo basato su applicazione è ancora supportato, ma il sistema operativo è stato aggiornato l'ultima volta nel 2020.



COMPUTER TV-FRIENDLY

I connettori micro HDMI del Raspberry Pi 400 e del Raspberry Pi 4 potrebbero essere più piccoli delle prese del televisore, ma sono compatibili al 100%. Per collegarli a un televisore per lo streaming o per giocare, è necessario un cavo da micro HDMI a HDMI. Entrambi i computer supportano l'uscita 4K a 30 fps per impostazione predefinita, ma è possibile aumentarla a 60 fps. Collegare il cavo HDMI alla porta 0, che è la più vicina all'ingresso di alimentazione del Raspberry Pi, quindi apri una finestra del Terminale e digita **sudo nano /boot/firmware/config.txt**. Crea una nuova riga in fondo al file e aggiungi **hdmi_enable_4kp60=1**. Premi **CTRL+X** seguito da **Y**, quindi premi **INVIO** e riavvia.



◀ È possibile installare diverse telecamere affiancate e accedere a tutte dalla stessa interfaccia. Funziona anche con le telecamere di rete.